

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

40 dakika

Toplam

100 puan

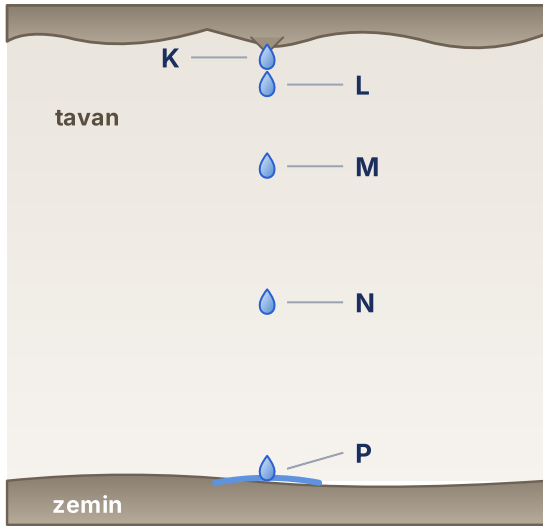
Yönerge: Beş sorunun tamamını yanıtlayınız. Her soruda şekil ve çizelge birlikte verilmiştir; hangi veriyi hangisinden okuduğunuzu çözümünüzde belirtiniz. İşleminizi, birimi ve gerekçenizi gösteriniz. Bütün sorularda hava direnci yok sayılır ve $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır.

Soru 1

FİZ.11.1.1 · FİZ.11.1.2

22 puan

İsparta'nın Aksu ilçesindeki Zindan Mağarası'nda bir mağara araştırmacısı, tavadaki bir çatlaktan damlayan suyu inceliyor. Damlalar tavandan durgun hâlden ayrılıyor ve ardışık iki damlanın ayrılması arasında hep 0,2 s geçiyor. Ş.1'deki fotoğraf, K damlasının tavandan tam ayrıldığı anda çekilmiştir; aynı anda havada L, M ve N damlaları vardır, P damlası ise zemine tam değmektedir. Yandaki çizelgede ardışık damlalar arasındaki uzaklıklar, fotoğraftaki ölçekten okunmuştur.



Fotoğraftan ölçülen aralıklar

Damlalar	Aralık
K – L	0,20 m
L – M	0,60 m
M – N	1,00 m
N – P	1,40 m

Ardışık iki damla 0,2 s arayla ayrılır.

Ş.1 · Aynı anda çekilmiş fotoğrafta beş damla ve ölçülen aralıklar.

(a) Fotoğraftaki beş damlanın konumlarının, tek bir damlanın 0,2 s arayla çekilmiş konumları gibi okunabileceğini gerekçesiyle açıklayınız. Buna dayanarak çizelgedeki her aralık için ortalama hızı bulunuz; ardışık ortalama hızların farkından damlaların ivmesini hesaplayıp ivmenin düşüş boyunca sabit olup olmadığını yazınız. **(12 puan)**

(b) Tavanın zeminden yüksekliğini önce çizelgeden, sonra P damlasının havada geçirdiği süreyi kullanarak serbest düşme bağıntısından bulunuz ve iki sonucu karşılaştırınız. P damlasının zemine çarpma hızını hesaplayınız. (10 puan)

Soru 2 FİZ.11.1.3

17 puan

Isparta'daki bir okçuluk kulübünün açık hava antrenman alanında sporcular, oku hedef merkezinin hizasından yatay doğrultuda atarak okun hedefe varana kadar ne kadar alçaldığını ölçüyor. Hedef, atış noktasından 24 m uzaktadır ve hedef kâğıdının çapı 122 cm'dir. Ş.2'deki çizelgede kulüpteki iki yay türünden çıkan okların hızları verilmiştir.



Ş.2 · Atış alanının düzeni (ölçeksiz) ve iki yay türünün ok hızları.

(a) Makaralı yayla atılan ok hedefe kaç saniyede ulaşır ve hedef merkezinin kaç cm altına saplanır? Her iki hesapta hareketin hangi bileşenini kullandığınızı yazınız. (9 puan)

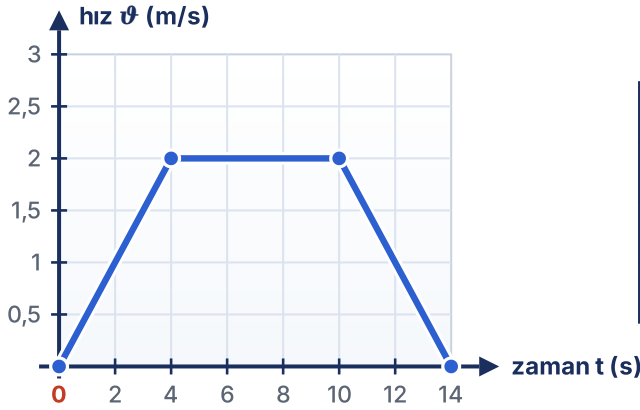
(b) Bir sporcu "Klasik yaydan çıkan okun hızı makaralı yayıncının dörtte üçüdür; bu nedenle ok, (a)'da bulunan alçalmanın $\frac{4}{3}$ katı kadar alçalır ve yine hedef kâğıdının içinde kalır." diyor. Bu yargıyı hesapla değerlendiriniz; okun alçalma miktarının ok hızıyla nasıl değiştiğini genelleyiniz. (8 puan)

Soru 3

FİZ.11.1.4

21 puan

Isparta'daki bir gül yağı fabrikasında, toplanan gülleri damıtma kazanlarına taşıyan raylı bir araba kullanılıyor. Ray düz ve yataydır; arabaya etki eden sürtünme ihmal edilir. Bir işçi dolu arabayı durgun hâlden yatay bir kuvvetle harekete geçiriyor, bir süre sürüyor ve kazanın önünde durduruyor. Ş.3'te arabanın hız–zaman grafiği, yanındaki çizelgede ise işçinin arabaya uyguladığı kuvvet verilmiştir; 4–10 s aralığındaki değer okunamamıştır.



İşçinin arabaya uyguladığı kuvvet

Aralık	İşçinin kuvveti
0 – 4 s	150 N, ileri
4 – 10 s	okunamadı
10 – 14 s	150 N, geri

"İleri", arabanın hareket yönüdür.

Ş.3 · Raylı arabanın hız–zaman grafiği ve işçinin uyguladığı kuvvet.

(a) Grafiği ve çizelgeyi birlikte kullanarak arabanın yüküyle birlikte kütesini bulunuz; bulduğunuz kütleyle 10–14 s aralığının verileriyle sınavınız. (8 puan)

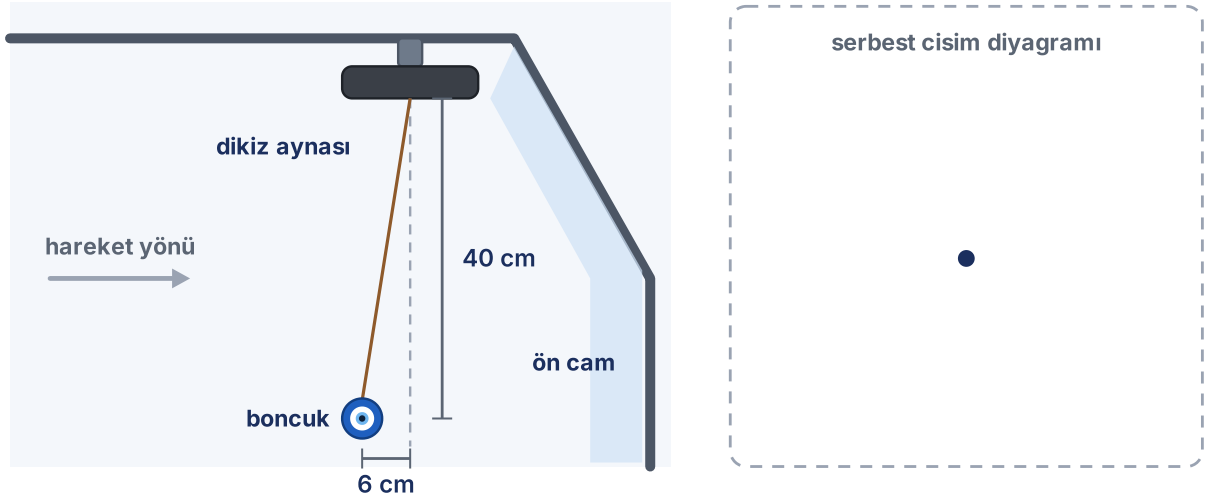
(b) İşçi, okunamayan değer için "Araba bu aralıkta 2 m/s ile gittiğine göre onu en az 150 N ile itmeyi sürdürmüştür." diyor. Okunamayan değeri grafikten çıkarıp işçinin yargısını Newton'ın I. ve II. yasalarıyla değerlendiriniz. İşçi 10. saniyede arabayı tutmak yerine elini tamamen çekseydi grafiğin 10–14 s bölümü nasıl olurdu? Gerekçesiyle yazınız. (13 puan)

Soru 4

FİZ.11.1.5

23 puan

İsparta'dan Eğirdir'e giden bir minibüsün dikiz aynası bağlantısına, hafif bir ipe 50 g'lık bir nazar boncuğu asılıdır. Minibüs düz ve yatay yolda duruştan kalkarken sabit ivmeyle hızlanıyor; bu sırada boncuk, ipin bağlandığı noktaya göre Ş.4'teki konumda kırıldamadan duruyor. Ş.4'teki iki ölçü ipin bağlandığı noktadan alınmıştır.



Ş.4 · Hızlanan minibüste asılı nazar boncuğu (yandan görünüş) ve çizim alanı.

(a) Hızlanma sırasında boncuğun serbest cisim diyagramını Ş.4'teki çizim alanına çizin ve her kuvvetin hangi cisim tarafından uygulandığını yazınız. İpin neden düşey kalmadığını, boncuğa etki eden kuvvetlerin bileşkesinin yönüyle açıklayınız. (15 puan)

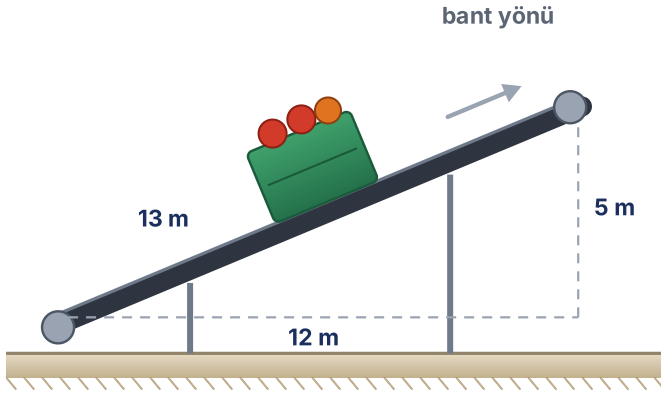
(b) Ş.4'teki ölçüleri kullanarak minibüsün ivmesini bulunuz; sonucun boncuğun kütlesine bağlı olup olmadığını gösteriniz. (8 puan)

Soru 5

FİZ.11.1.6 · FİZ.11.1.7

17 puan

Isparta'daki bir elma paketleme tesisinde elma dolu kasalar, eğimli bir taşıma bandıyla sabit hızla üst kattaki soğuk depoya çıkarılıyor. Bant, boyunca her 13 m'de 5 m yükselir; bu eğimde ağırlığın bant boyunca bileşeni $G \cdot 5/13$, bant dik bileşeni $G \cdot 12/13$ 'tür (Ş.5). Her dolu kasanın kütlesi 13 kg'dır. Çizelgede tesiste kullanılan üç kasa türü ile bant yüzeyi arasındaki sürtünme katsayıları verilmiştir. Kasalar bantla kaymadığı sürece bantla birlikte hareket eder.



Kasa ile bant arasındaki katsayılar

Kasa türü	ks	kk
plastik kasa	0,50	0,40
ahşap kasa	0,45	0,35
karton koli	0,35	0,30

Her dolu kasa 13 kg · bant sabit hızlı.

Ş.5 · Eğimli taşıma bandındaki kasa ve üç kasa türünün katsayıları.

(a) Plastik kasa bantla birlikte sabit hızla çıkarken kasaya etki eden sürtünme kuvvetinin türünü, yönünü ve büyüklüğünü bulunuz. Bir çalışanın "Kasa hareket ettiğine göre bu sürtünme kinetiktir ve büyüklüğü $0,40 \cdot N$ 'dir." yargısını değerlendiriniz. (9 puan)

(b) Çizelgedeki üç kasa türünden hangisi bu bantla kaymadan taşınamaz? Normal kuvveti ve her tür için en büyük statik sürtünme kuvvetini hesaplayarak gösteriniz. (8 puan)
